



CYBERCLASS

Participante: Luis Ramon Reyes Volquez

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Seguridad Física

Actividad: Elementos Físicos a proteger en las empresas

Descripción: Aquí detallo todo lo que se debe de proteger en las empresas

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Seguridad%20F%C3%ADsica>

1. El Núcleo de Datos (Infraestructura TI)

Este es el cerebro de la organización y el activo físico más crítico.

- **Servidores y Racks:** Los equipos donde se procesa y almacena toda la información de la empresa.
- **Dispositivos de Red:** Switches, routers, firewalls físicos y cableado estructurado. Si alguien accede a un puerto físico, puede interceptar el tráfico.
- **Sistemas de Almacenamiento (NAS/SAN):** Discos duros y cintas de respaldo donde residen las bases de datos y copias de seguridad.

2. Instalaciones y Espacios de Trabajo

El contenedor físico que alberga tanto al personal como a la tecnología.

- **El Centro de Datos / Cuarto de Servidores (MDF/IDF):** El área más restringida. Requiere controles de acceso estrictos, climatización redundante y sistemas de extinción de incendios especializados (por gas, no por agua).
- **Oficinas Generales y Despachos:** Áreas donde se trabaja diariamente y donde quedan expuestos documentos o pantallas.
- **Áreas de Recepción y Puntos de Entrada:** La primera barrera de control para visitas, proveedores y personal.
- **Zonas de Carga y Descarga:** Puntos vulnerables por el constante movimiento de mercancías y personal externo.

3. Dispositivos de Usuario Final (Endpoints)

Son los elementos más difíciles de controlar debido a su movilidad y dispersión.

- **Computadoras de Escritorio y Laptops:** Contienen credenciales de acceso, datos locales y conexión directa a la red corporativa.
- **Dispositivos Móviles y Tabletas:** Teléfonos corporativos que manejan correo electrónico y herramientas de comunicación interna.
- **Unidades de Almacenamiento Extraíbles:** USBs y discos duros externos (altamente propensos al robo o extravío).
- **Impresoras y Escáneres Multifuncionales:** A menudo olvidados, pero almacenan en su memoria temporal los últimos documentos impresos o escaneados (muchas veces confidenciales).

4. Infraestructura de Soporte y Suministros

Elementos que garantizan la continuidad del negocio. Su sabotaje o fallo puede tumbar toda la operación.

- **Sistemas de Energía:** Generadores eléctricos, sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS/SAI) y tableros de distribución.
- **Sistemas de Climatización (HVAC):** El aire acondicionado industrial que evita que los servidores se apaguen por sobrecalentamiento.
- **Sistemas de Seguridad Física:** Las propias cámaras de CCTV, grabadores de video (DVR/NVR) y paneles de control de acceso.

5. Información Impresa y Archivos Físicos

A pesar de la digitalización, el papel sigue siendo un vector de riesgo importante.

- **Archiveros y Bodegas de Documentos:** Espacios donde se guardan contratos, expedientes de recursos humanos, estados financieros o patentes.
- **Contenedores de Reciclaje / Destrucción de Papel:** Documentos desechados que aún no han sido triturados y contienen información sensible (blanco fácil para la "ingeniería social").
- **Regla de oro de la seguridad física:** La protección debe diseñarse en capas (Defensa en Profundidad). El acceso se debe ir restringiendo más a medida que te acercas al núcleo (el centro de datos o los archivos confidenciales).

Lo aprendido:

La seguridad física en un entorno corporativo no se limita a asegurar las puertas de la oficina; implica proteger de forma integral el hardware crítico, las instalaciones, los dispositivos móviles y el soporte energético. La pérdida, daño o acceso no autorizado a cualquiera de estos elementos físicos puede anular por completo la ciberseguridad más avanzada, comprometer la continuidad del negocio y poner en riesgo la reputación de la empresa. Una protección robusta y estructurada en capas es la base indispensable sobre la cual se sostiene toda la seguridad de la organización.